

第一阶段：稳定性与安全加固

AMAX WebTool 开发周期表

AMAX WebTool

生成日期：2026-06-10

目录

- 1 1.1 关键缺陷修复
- 2 1.2 安全加固
- 3 1.3 数据完整性
- 4 第一阶段里程碑

1.1 关键缺陷修复

修复影响系统可用性和数据安全的关键缺陷，确保系统在基础层面可靠运行。

1.1.1 ~ 1.1.7 关键缺陷修复清单

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
1.1.1	修复 mockData 导入缺失	DataContext.tsx	P0	@/data/mockData 导入路径不存在，需确认是否已内联默认数据或创建该文件
1.1.2	密码加密存储	server/index.js AuthContext.tsx	P0	后端用户密码改为 bcrypt 哈希存储；登录验证改为哈希比对；迁移已有明文密码
1.1.3	后端 API 认证	server/index.js	P0	所有 /api 接口增加 JWT 认证中间件；登录接口签发 token；前端请求携带 Authorization header
1.1.4	审计日志关联真实用户	DataContext.tsx AuthContext.tsx	P1	所有 user:"admin" 硬编码改为从 AuthContext 获取当前登录用户名
1.1.5	并发写入防护	server/index.js DataContext.tsx	P1	后端 /api/data PUT 增加版本号/ETag 乐观锁；前端 PUT 失败时自动拉取最新数据再合并
1.1.6	路由权限守卫补全	App.tsx	P1	Dashboard、Models、ISOCenter、SoftwareHub、Audit 路由包裹 ModuleGuard
1.1.7	BIOS/BMC 固件删除功能	FirmwareDetail.tsx DataContext.tsx	P1	固件详情页 BIOS/BMC Tab 增加删除按钮，删除时同步删除服务器文件

1.2 安全加固

加强系统安全防护，防止常见攻击向量，保护用户数据和系统资源。

1.2.1 ~ 1.2.6 安全加固清单

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
1.2.1	登录防暴力破解	server/index.js Login.tsx	P1	后端增加登录失败计数+IP速率限制(5次/分钟)；前端增加验证码(失败3次后触发)
1.2.2	上传文件大小限制	server/index.js	P1	流式上传增加文件大小上限(默认10GB可配置)；超限返回413
1.2.3	上传文件类型校验	server/index.js	P2	后端校验文件扩展名和MIME type，拒绝可执行文件等非预期类型
1.2.4	XSS 防护	全局	P2	审计所有用户输入渲染点，确保使用React转义或DOMPurify净化；特别是备注、描述等自由文本字段
1.2.5	CSRF 防护	server/index.js	P2	非GET请求校验Origin/Referer或增加CSRF token

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
1.2.6	敏感接口操作日志	server/index.js	P2	登录/登出/密码修改/数据删除等敏感操作记录到独立安全日志表

1.3 数据完整性

确保数据操作完整记录，修复数据一致性问题，提升数据可靠性。

1.3.1 ~ 1.3.4 数据完整性清单

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
1.3.1	ISO 下载计数递增	ISOCenter.tsx DataContext.tsx	P2	下载成功后调用 incrementISODownloads(id) 更新 downloads 字段
1.3.2	下载操作审计日志	DataContext.tsx	P2	BIOS/BMC/驱动/说明书/ISO/工具下载时生成audit log
1.3.3	固件详情上传进度条	FirmwareDetail.tsx	P2	参照ISO中心XHR上传方案，固件/驱动/说明书上传也展示真实进度
1.3.4	清理死代码	types/index.ts Home.tsx	P3	删除未使用的AdminStats接口；删除Home.tsx模板残留文件

第一阶段里程碑

交付物与验收标准

编号	交付物	验收标准
M1.1	JWT 认证体系	所有API接口需携带有效token才能访问；token过期自动跳转登录页
M1.2	密码加密存储	数据库中无明文密码；已有用户密码自动迁移为bcrypt哈希
M1.3	并发写入防护	多用户同时操作不丢失数据；冲突时提示用户刷新
M1.4	路由权限守卫	直接输入URL无法绕过权限访问受限页面
M1.5	BIOS/BMC 删除	固件详情页可删除BIOS/BMC版本，服务器文件同步删除
M1.6	安全加固	登录防暴力破解生效；上传文件大小和类型受限；无XSS/CSRF漏洞